

Español — Redacción y Comprensión Lectora (Reactivos 1–30)

30 reactivos: coherencia, sintaxis, ortografía y comprensión de un texto científico.

BLOQUE 1: REDACCIÓN, COHERENCIA Y SINTAXIS (REACTIVOS 1 AL 20)

1. Selecciona la opción que combine mejor las siguientes oraciones:

1. El perro ladró toda la noche.

2. El perro no dejó dormir a los vecinos.

A) El perro ladró toda la noche y por eso no dejando dormir.

B) El perro, ladrando toda la noche, no dejó dormir a los vecinos.

C) El perro que ladró toda la noche no dejó dormir a los vecinos.

D) Como el perro ladró toda la noche, los vecinos no durmieron.

2. Selecciona la opción que combine mejor las oraciones:

1. La tormenta destruyó el puente.

2. El pueblo quedó aislado.

A) La tormenta destruyó el puente, dejando al pueblo aislado.

B) El pueblo quedó aislado, pero la tormenta destruyó el puente.

C) Destruyendo el puente la tormenta, el pueblo fue aislado.

D) La tormenta destruyó el puente porque el pueblo quedó aislado.

3. Une las oraciones lógicamente:

1. Juan estudió con dedicación.

2. Juan aprobó el examen de admisión.

A) Juan estudió con dedicación; sin embargo, aprobó el examen.

B) Aprobó el examen de admisión Juan, estudiando.

C) Juan estudió con dedicación, por lo tanto, aprobó el examen.

D) Juan aprobó el examen a pesar de estudiar con dedicación.

4. ¿Qué enunciado debe eliminarse del siguiente párrafo por romper la coherencia?

(1) El sol es la estrella central del sistema solar. (2) Proporciona luz y calor a la Tierra. (3) Las estrellas de mar habitan en el fondo del océano. (4) Sin la energía solar, la vida no sería posible.

A) El 1

B) El 2

C) El 3

D) El 4

5. Identifica la oración que debe omitirse por redundancia:

(1) La nueva biblioteca alberga más de mil libros. (2) Su arquitectura es moderna. (3) Cuenta con textos antiguos y contemporáneos. (4) En su interior hay una gran cantidad de libros guardados.

- A) El 1
- B) El 2
- C) El 3
- D) El 4

6. Completa correctamente el enunciado: "Me dijo que no _____ venir a la fiesta porque _____ mucha tarea."

- A) híba / tubo
- B) iba / tuvo
- C) iva / tubo
- D) iba / tubo

7. Identifica la oración con puntuación correcta:

- A) Juan, el hermano de María llegó tarde.
- B) Juan, el hermano de María, llegó tarde.
- C) Juan el hermano, de María llegó tarde.
- D) Juan el hermano de María, llegó tarde.

8. Selecciona la palabra escrita correctamente: "La decisión del juez fue un hecho _____ en la historia legal."

- A) tracendental
- B) trasendental
- C) trascendental
- D) tranzendental

9. Identifica el error de concordancia gramatical: "La manada de lobos salvajes atacaron a la presa durante la noche."

- A) La manada
- B) atacaron
- C) salvajes
- D) a la presa

10. ¿Qué conector completa mejor el texto? "Quería salir a correr; _____, empezó a llover fuertemente."

- A) además
- B) sin embargo
- C) por lo tanto
- D) es decir

11. ¿Qué oración debe eliminarse por pérdida de rumbo temático?

(1) El ejercicio regular mejora la salud cardiovascular. (2) Ayuda a reducir el estrés. (3) Los zapatos deportivos son muy caros hoy en día. (4) También fortalece el sistema inmunológico.

- A) La 1
- B) La 2
- C) La 3
- D) La 4

12. Selecciona la opción que presenta correcta ortografía en el uso de grafías (b/v, c/s/z):

- A) Exacerbar, exhalar, exhuberante
- B) Exacerbar, exhalar, exuberante
- C) Essacerbar, exhalar, exuberante
- D) Exaserbar, exalar, exuberante

13. Identifica el enunciado que posee una estructura gramatical ambigua:

- A) El niño compró un libro de ciencia en la feria.
- B) Vi al ladrón corriendo por la ventana.
- C) La casa de mis abuelos es muy amplia.
- D) Los estudiantes entregaron sus tareas a tiempo.

14. ¿Cuál es el sinónimo más adecuado para la palabra efímero en un texto formal?

- A) Duradero
- B) Pasajero
- C) Profundo
- D) Constante

15. Identifica el antónimo de la palabra magnánimo:

- | | |
|-------------|-----------------------|
| A) Generoso | B) Egoísta / Mezquino |
| C) Valiente | D) Sabio |

16. ¿Qué opción presenta un uso incorrecto del gerundio?

- | | |
|--|--|
| A) Leyendo un libro, Carlos pasó la tarde. | B) Se accidentó ayer, muriendo en el hospital horas después. |
| C) Encontraron a los niños jugando en el parque. | D) Salió corriendo tras escuchar la noticia. |

17. Selecciona el enunciado redactado con mayor claridad y concisión:

- | | |
|---|--|
| A) En base a los resultados obtenidos se puede ver que... | B) Con base en los resultados, se observa que... |
| C) Basándonos en base a los resultados... | D) De acuerdo a lo que se vio en los resultados de base... |

18. Identifica la función de la lengua predominante en los textos periodísticos informativos y científicos:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| A) Apelativa o conativa | B) Referencial o informativa |
| C) Poética o estética | D) Emotiva o sintomática |

19. ¿Qué tipo de texto busca convencer o persuadir al lector mediante argumentos?

- | | |
|------------------|----------------|
| A) Narrativo | B) Descriptivo |
| C) Argumentativo | D) Instructivo |

20. Selecciona la opción que contenga únicamente nexos adversativos:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| A) Y, e, ni | B) Pero, mas, sin embargo |
| C) Porque, ya que, pues | D) O, u, bien |

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN LECTORA — TEXTO CIENTÍFICO (REACTIVOS 21 AL 40)

Texto de Referencia: Los Misterios de los Agujeros Negros

Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Esta frontera invisible, el punto de no retorno, se denomina "horizonte de sucesos". Todo lo que cruza esta línea es absorbido inexorablemente hacia el centro, conocido como singularidad, un punto de volumen cero y densidad infinita donde las leyes actuales de la física dejan de tener sentido.

Durante décadas, los agujeros negros fueron considerados meras curiosidades matemáticas derivadas de la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein. Albert Einstein mismo dudaba de que la naturaleza permitiera la formación de objetos tan extremos. Sin embargo, en 1971, los astrónomos detectaron Cygnus X-1, un sistema estelar que emitía potentes rayos X. Los cálculos demostraron que el objeto masivo invisible en ese sistema era demasiado pesado para ser una estrella de neutrones; debía ser un agujero negro. Esta fue la primera evidencia empírica sólida de su existencia.

Hoy en día, se sabe que los agujeros negros no son aspiradoras cósmicas que "chupan" todo a su alrededor de manera agresiva. Si el Sol fuera reemplazado repentinamente por un agujero negro de la misma masa, la Tierra no sería succionada; simplemente continuaría orbitando en la oscuridad y el frío. Su peligro real solo existe para aquellos objetos que se acercan demasiado a su horizonte de sucesos.

21. Según el texto, el "horizonte de sucesos" se define como:

- A) El centro del agujero negro donde la densidad es infinita.
- B) Una curiosidad matemática propuesta por Albert Einstein.
- C) La frontera espacial de donde nada, ni la luz, puede escapar.
- D) El campo gravitatorio que absorbe a la Tierra.

22. ¿Qué actitud tenía Albert Einstein respecto a los agujeros negros según la lectura?

- A) Aseguraba su existencia en la vía Láctea.
- B) Dudaba que la naturaleza permitiera objetos tan extremos.
- C) Fue el primero en descubrir Cygnus X-1.
- D) Creía que eran aspiradoras cósmicas agresivas.

23. La palabra inexorablemente en el primer párrafo se puede sustituir mejor por:

- A) Lentamente
- B) Inevitablemente
- C) Cuidosamente
- D) Aleatoriamente

24. El descubrimiento de Cygnus X-1 fue crucial porque:

- A) Demostró que Einstein estaba equivocado.
- B) Fue la primera evidencia empírica de un agujero negro.
- C) Mostró cómo las estrellas emiten rayos X.
- D) Comprobó que la Tierra será succionada.

25. De acuerdo con el tercer párrafo, la afirmación "los agujeros negros son aspiradoras cósmicas":

- A) Es un hecho comprobado científicamente.
- B) Solo aplica a agujeros estelares masivos.
- C) Es una idea errónea o mito popular.
- D) Sucederá si el Sol se convierte en uno.

26. Si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro de su misma masa, la Tierra:

- A) Sería destruida instantáneamente por rayos X.
- B) Caería hacia la singularidad de inmediato.
- C) Continuaría su órbita actual, aunque a oscuras.
- D) Aumentaría su temperatura drásticamente.

27. La palabra empírica en el segundo párrafo se refiere a algo:

- A) Basado en la experiencia u observación real.
- B) Puramente matemático y teórico.
- C) Extremadamente denso y masivo.
- D) Relacionado con los imperios estelares.

28. ¿Cuál es la idea principal de todo el texto?

- A) Describir la biografía de Albert Einstein.
- B) Explicar qué son los agujeros negros, su comprobación y desmentir un mito común.
- C) Advertir sobre el peligro inminente del espacio.
- D) Detallar el funcionamiento de las estrellas de neutrones.

29. Del texto se infiere que las leyes de la física actual:

- A) Aplican perfectamente dentro de la singularidad.
- B) Colapsan o dejan de tener sentido en el centro del agujero negro.
- C) Son inútiles para estudiar el sistema Cygnus X-1.
- D) Fueron formuladas en su totalidad por Einstein.

30. El tono predominante en el texto anterior es:

- A) Poético y subjetivo
- B) Informativo, expositivo y objetivo
- C) Crítico y persuasivo
- D) Nostálgico y melancólico

1 2 Matemáticas (Reactivos 1–80)

80 reactivos: aritmética, porcentajes, álgebra, funciones, geometría analítica, geometría, volúmenes y estadística.

BLOQUE 1: ARITMÉTICA Y FRACCIONES

1. ¿Cuál es el resultado de simplificar la fracción $\frac{144}{216}$ a su mínima expresión?

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{4}$
C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{5}{6}$

2. Calcula el valor de la operación combinada: $2^3 + 3^2 - \sqrt{81}$

- A) 8 B) 10
C) 17 D) 25

3. Efectúa la operación con enteros: $(-3)^2 - (-2)^3$

- A) 1 B) 17
C) -1 D) -17

4. Expresa el número decimal 0.25 como una fracción simplificada.

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{2}{5}$

5. Realiza la suma de fracciones heterogéneas: $\frac{3}{5} + \frac{3}{4}$

- A) $\frac{6}{9}$ B) $\frac{27}{20}$
C) $\frac{9}{20}$ D) $\frac{1}{5}$

6. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de 12 y 18?

- A) 24 B) 36
C) 48 D) 72

7. Simplifica el radical: $\sqrt{108}$

- A) $6\sqrt{3}$ B) $9\sqrt{2}$
C) $4\sqrt{6}$ D) $12\sqrt{3}$

8. Evalúa la expresión con factoriales: $\frac{7!}{5!}$

- A) 2 B) 35
C) 42 D) 49

9. Si $\frac{3}{4}$ de un tanque equivalen a 600 litros, ¿cuántos litros le faltan para llenarse por completo?

- A) 150 L B) 200 L
C) 300 L D) 450 L

10. Encuentra el valor de x en la proporción directa: $\frac{4}{x} = \frac{12}{15}$

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

BLOQUE 2: PORCENTAJES Y PROPORCIONES

11. Al comprar un artículo de \$480 se aplica un descuento del 25% y luego un 10% adicional al precio rebajado. ¿Cuánto se pagó?

- A) \$324
- B) \$330
- C) \$350
- D) \$360

12. ¿A cuánto equivale exactamente el 15% del 40% de 2000?

- A) 60
- B) 80
- C) 120
- D) 300

13. Un artículo costaba \$1,200 y se rebajó a \$960. ¿Qué porcentaje de descuento se aplicó?

- A) 15%
- B) 20%
- C) 25%
- D) 30%

14. Si 8 obreros construyen una barda en 12 días, ¿cuántos días tardarán 6 obreros trabajando al mismo ritmo?

- A) 9 días
- B) 16 días
- C) 18 días
- D) 24 días

15. Un tren recorre 240 km en 3 horas. A velocidad constante, ¿cuánto recorrerá en 5 horas?

- A) 360 km
- B) 400 km
- C) 450 km
- D) 480 km

16. En un grupo de 40 alumnos, 24 aprobaron el examen. ¿Qué porcentaje del grupo aprobó?

- A) 50%
- B) 60%
- C) 75%
- D) 80%

17. Si el precio de un boleto aumentó de \$200 a \$250, ¿cuál fue el porcentaje de incremento?

- A) 20%
- B) 25%
- C) 30%
- D) 50%

18. Una mezcla contiene alcohol y agua en razón de 3 : 5. Si hay 40 litros totales, ¿cuántos litros hay de alcohol?

- A) 12 L
- B) 15 L
- C) 20 L
- D) 25 L

19. Si 3 kilos de manzana cuestan \$75, ¿cuánto costarán 7 kilos?

- A) \$150
- B) \$175
- C) \$185
- D) \$210

20. Un artículo con IVA incluido (16%) cuesta \$580. ¿Cuál era su precio original sin IVA?

- A) \$480
- B) \$500
- C) \$520
- D) \$535

BLOQUE 3: ÁLGEBRA Y ECUACIONES

21. Resuelve la ecuación lineal: $\frac{x}{3} + 5 = 12$

- A) 7
- B) 14
- C) 21
- D) 28

22. Resuelve la ecuación de primer grado: $5(x - 2) = 3x + 8$

- A) 6
- B) 7
- C) 9
- D) 10

23. Si $2x + 3y = 14$ y $x - y = 2$, ¿cuál es el valor de $x + y$?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 8

24. Resuelve el sistema: $3x + y = 7$ y $x - y = 1$. ¿Cuál es el valor de y ?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

25. Encuentra las soluciones de la ecuación cuadrática: $x^2 - 5x + 6 = 0$

- A) $x = -2$ y -3
- B) $x = 2$ y 3
- C) $x = 1$ y 6
- D) $x = -1$ y -6

26. Factoriza la diferencia de cuadrados: $x^2 - 25$

- A) $(x - 5)^2$
- B) $(x + 5)^2$
- C) $(x - 5)(x + 5)$
- D) $(x - 25)(x + 1)$

27. Desarrolla el binomio con término común: $(x + 6)(x - 2)$

- A) $x^2 + 8x - 12$
- B) $x^2 + 4x - 12$
- C) $x^2 - 4x - 12$
- D) $x^2 - 8x + 12$

28. Eleva el monomio a la potencia indicada: $(2x^2)^3$

- A) $6x^5$
- B) $8x^5$
- C) $6x^6$
- D) $8x^6$

29. Simplifica usando leyes de exponentes: $\frac{x^3 \cdot y^{-2}}{x^{-1} \cdot y^4}$

- A) $\frac{x^4}{y^6}$
- B) $\frac{x^2}{y^2}$
- C) $\frac{x^3}{y^8}$
- D) $\frac{x^4}{y^2}$

30. Si $4^{x+1} = 64$, ¿cuánto vale x ?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

BLOQUE 4: DESIGUALDADES Y FUNCIONES

31. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación lineal $2x - 5 \geq 3x + 2$?

- A) $(-\infty, -7]$
- B) $[-7, \infty)$
- C) $(-\infty, 7]$
- D) $[7, \infty)$

32. Si $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, ¿cuál es el valor de $f(-3)$?

- A) 14
- B) 28
- C) 40
- D) 52

33. Dada la función $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 3}$, ¿cuál es el valor de $g(-5)$?

- A) 10.5
- B) -7
- C) -10.5
- D) -21

34. Si $f(a) = 15$ para la función $f(x) = 4x - 5$, ¿cuál es el valor de a ?

- A) 2.5
- B) 4
- C) 5
- D) 55

35. ¿Cuáles son las raíces o ceros de la función cuadrática $f(x) = x^2 - 3x$?

- A) 0 y 3
- B) 1 y -3
- C) -3 y 3
- D) 0 y -3

36. Evalúa la función polinómica $-x^2 + 4x - 5$ si $x = -3$.

- A) -8
- B) -14
- C) -26
- D) 4

37. Si $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = 2x - 3$, halla el valor de la composición $f(g(4))$.

- A) 17
- B) 26
- C) 33
- D) 35

38. Si $f(x) = 4x - 5$ y $g(x) = x + 2$, ¿cuál es la expresión simplificada de $f(g(x))$?

- A) $4x - 3$
- B) $4x + 3$
- C) $4x + 8$
- D) $4x - 10$

39. Si la gráfica de $f(x) = x^2$ se desplaza 4 unidades hacia ARRIBA, ¿cuál es la nueva función $g(x)$?

- A) $g(x) = x^2 + 4$
- B) $g(x) = x^2 - 4$
- C) $g(x) = (x + 4)^2$
- D) $g(x) = (x - 4)^2$

40. ¿Dónde se ubica el vértice de la parábola dada por la función $g(x) = (x + 5)^2 - 2$?

- A) $(5, -2)$
- B) $(-5, -2)$
- C) $(-5, 2)$
- D) $(5, 2)$

BLOQUE 5: LÍNEA RECTA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

41. Halla la pendiente (m) de la recta que pasa por los puntos $A(2, 3)$ y $B(6, 11)$.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 2
- C) 3
- D) 4

42. ¿Cuál es la pendiente m de la función lineal que conecta los puntos $P_1(1, 4)$ y $P_2(3, 10)$?

- A) $m = 2$
- B) $m = 3$
- C) $m = 4$
- D) $m = 6$

43. ¿Cuál es la ecuación de la recta con pendiente $m = 3$ que pasa por el origen $(0, 0)$?

- A) $y = 3x$
- B) $y = x + 3$
- C) $3y = x$
- D) $y = \frac{3}{x}$

44. Determina la ecuación de la recta en su forma pendiente-ordenada si cruza el eje Y en $(0, -2)$ y tiene pendiente $m = 4$.

- A) $y = -2x + 4$
- B) $y = 4x - 2$
- C) $y = 4x + 2$
- D) $y = -4x - 2$

45. ¿Cuál es la distancia entre los puntos en el plano cartesiano $P_1(1, 2)$ y $P_2(4, 6)$?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 7

46. Encuentra las coordenadas del punto medio del segmento que une a $A(-2, 3)$ y $B(4, 7)$.

- A) $(1, 5)$
- B) $(3, 2)$
- C) $(2, 5)$
- D) $(1, 2)$

47. ¿Cuál es la ecuación general de una recta perpendicular a $y = 2x + 1$? (Su pendiente es el inverso recíproco negativo).

- A) $y = 2x - 3$
- B) $y = -\frac{1}{2}x + b$
- C) $y = -2x + b$
- D) $y = \frac{1}{2}x + b$

48. Dos rectas son paralelas si sus pendientes (m_1 y m_2) cumplen que:

- A) $m_1 \cdot m_2 = -1$
- B) $m_1 = m_2$
- C) $m_1 + m_2 = 0$
- D) $m_1 \neq m_2$

49. ¿Cuál es la intersección con el eje X (cero) de la función lineal $f(x) = 2x - 6$?

- A) $x = 3$
- B) $x = -3$
- C) $x = 6$
- D) $x = -6$

50. Si una recta pasa por $(-1, 3)$ y $(2, 3)$, su pendiente es:

- A) Indefinida
- B) 1
- C) 0
- D) -1

BLOQUE 6: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

51. Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 13 cm y un cateto de 5 cm. ¿Cuál es su área?

- A) 30 cm^2
- B) 32.5 cm^2
- C) 60 cm^2
- D) 65 cm^2

52. ¿Cuál es el área de un círculo cuyo diámetro mide 10 cm?

- A) $10\pi \text{ cm}^2$
- B) $20\pi \text{ cm}^2$
- C) $25\pi \text{ cm}^2$
- D) $100\pi \text{ cm}^2$

53. ¿Cuánto suma la totalidad de los ángulos internos de un decágono (10 lados)?

- A) 1080°
- B) 1260°
- C) 1440°
- D) 1800°

54. ¿Cuál es el perímetro de un rombo si las longitudes de sus diagonales miden 12 cm y 16 cm?

- A) 40 cm
- B) 48 cm
- C) 32 cm
- D) 20 cm

55. ¿Cuánto mide un solo ángulo interior de un pentágono regular?

- A) 90°
- B) 108°
- C) 120°
- D) 135°

56. Calcula el área de un triángulo con base de 10 cm y altura de 7 cm.

- A) 35 cm^2
- B) 70 cm^2
- C) 17.5 cm^2
- D) 50 cm^2

57. Un rectángulo de 120 m^2 de área tiene un largo de 15 m. ¿Cuál es su perímetro total?

- A) 38 m
- B) 44 m
- C) 46 m
- D) 60 m

58. Si la diagonal de un cuadrado mide $8\sqrt{2} \text{ cm}$, ¿cuánto mide la longitud de su lado?

- A) 4 cm
- B) 8 cm
- C) 16 cm
- D) 64 cm

59. ¿Cuál es el ángulo complementario de 35° ?

- A) 45°
- B) 55°
- C) 145°
- D) 155°

60. ¿Cuál es el ángulo suplementario de 115° ?

- A) 65°
- B) 75°
- C) 85°
- D) 95°

BLOQUE 7: VOLÚMENES Y CUERPOS GEOMÉTRICOS

61. Si el radio de un cilindro se duplica y su altura se mantiene constante, su volumen se:

- A) Multiplica por 2
- B) Multiplica por 4
- C) Multiplica por 8
- D) No cambia

62. El volumen de un cubo es de 125 cm^3 . ¿Cuánto mide la longitud de su arista?

- A) 3 cm
- B) 5 cm
- C) 25 cm
- D) 15 cm

63. Calcula el volumen de un cilindro que tiene un radio de base $r = 2 \text{ cm}$ y una altura $h = 5 \text{ cm}$.

- A) $10\pi \text{ cm}^3$
- B) $20\pi \text{ cm}^3$
- C) $40\pi \text{ cm}^3$
- D) $100\pi \text{ cm}^3$

64. ¿Cuál es el volumen de una esfera cuyo radio mide 3 cm? ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$)

- A) $12\pi \text{ cm}^3$
- B) $27\pi \text{ cm}^3$
- C) $36\pi \text{ cm}^3$
- D) $108\pi \text{ cm}^3$

65. Un cono circular recto tiene un radio de 3 cm y una altura de 4 cm. ¿Cuál es su volumen? ($V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$)

- A) $12\pi \text{ cm}^3$
- B) $16\pi \text{ cm}^3$
- C) $36\pi \text{ cm}^3$
- D) $48\pi \text{ cm}^3$

66. Si se funde una barra metálica cúbica de 10 cm de arista para formar pequeños cubos de 2 cm de arista, ¿cuántos cubitos se obtienen?

- A) 5
- B) 25
- C) 125
- D) 250

67. ¿Cuál es el área total de la superficie de un cubo cuya arista mide 4 cm?

- A) 64 cm^2
- B) 96 cm^2
- C) 48 cm^2
- D) 32 cm^2

68. Un prisma rectangular mide 3 cm de largo, 4 cm de ancho y 10 cm de alto. ¿Cuál es su volumen?

- A) 60 cm^3
- B) 120 cm^3
- C) 140 cm^3
- D) 240 cm^3

69. Si la altura de un cono se triplica y su radio se mantiene igual, su volumen se:

- A) Multiplica por 3
- B) Multiplica por 6
- C) Multiplica por 9
- D) No cambia

70. ¿Cuántas aristas tiene en total una pirámide de base cuadrangular?

- A) 5
- B) 8
- C) 10
- D) 12

BLOQUE 8: ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y COMBINATORIA

71. El promedio (media aritmética) de 4 números es 15. Si se agrega un quinto número, el promedio sube a 18. ¿Cuál es el quinto número?

- A) 20
- B) 25
- C) 30
- D) 32

72. ¿Cuál es la mediana del conjunto de datos: 14, 8, 22, 19, 11, 30, 6?

- A) 11
- B) 14
- C) 15
- D) 19

73. ¿Cuál es la probabilidad exacta de obtener una suma de 7 al lanzar dos dados legales de 6 caras?

- A) $\frac{1}{12}$
- B) $\frac{1}{6}$
- C) $\frac{5}{36}$
- D) $\frac{7}{36}$

74. En una urna hay 4 bolas rojas, 3 azules y 3 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de extraer al azar una bola que NO sea roja?

- A) $\frac{3}{5}$
- B) $\frac{2}{5}$
- C) $\frac{7}{10}$
- D) $\frac{3}{10}$

75. Si la varianza de un conjunto de datos estadísticos es 49, ¿cuál es el valor de su desviación estándar?

- A) 7
- B) 14
- C) 24.5
- D) 49

76. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar 5 libros distintos en una repisa?

- A) 24
- B) 60
- C) 120
- D) 720

77. Halla la media aritmética (promedio) de los siguientes valores: 12, 15, 18, 22, 28.

- A) 18
- B) 19
- C) 20
- D) 21

78. Si la probabilidad teórica de que llueva en un día determinado es 0.35, ¿cuál es la probabilidad de que NO llueva?

- A) 0.35
- B) 0.65
- C) 0.75
- D) 1.35

79. Encuentra la moda del conjunto de datos: 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5, 9, 3.

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) No hay moda

80. ¿De cuántas formas distintas se pueden elegir a 3 personas para un comité de un grupo total de 5 personas? (Combinación)

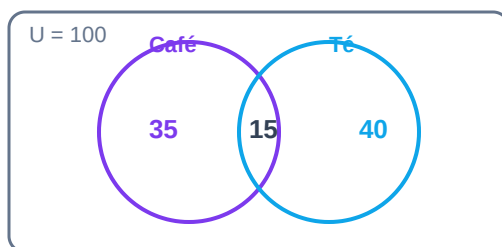
- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 60

Reactivos Gráficos y Visuales (Reactivos 1–16)

16 reactivos: diagramas de Venn, teorema de Pitágoras, ángulos y triángulos, áreas sombreadas y gráficas estadísticas.

SECCIÓN 1: ANÁLISIS DE DIAGRAMAS DE VENN

1. En una encuesta a 100 estudiantes sobre el consumo de café (C) y té (T), el diagrama muestra las cantidades por sección. ¿Cuántos estudiantes consumen *únicamente* café?



- A) 35 estudiantes
- B) 50 estudiantes
- C) 15 estudiantes
- D) 40 estudiantes

2. Con base en el mismo diagrama de Venn anterior, ¿cuántos estudiantes no consumen ninguna de las dos bebidas?

- A) 0 estudiantes
- B) 10 estudiantes
- C) 15 estudiantes
- D) 20 estudiantes

3. Con base en el mismo diagrama de Venn, ¿cuántos estudiantes consumen café en total (incluyendo a quienes también consumen té)?

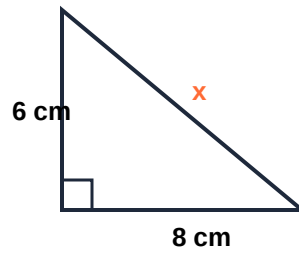
- A) 35 estudiantes
- B) 50 estudiantes
- C) 15 estudiantes
- D) 40 estudiantes

4. Con base en el mismo diagrama de Venn, ¿cuántos estudiantes consumen exactamente una de las dos bebidas (café o té, pero no ambas)?

- A) 15 estudiantes
- B) 90 estudiantes
- C) 75 estudiantes
- D) 50 estudiantes

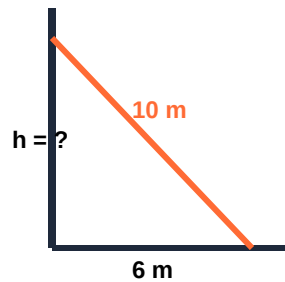
SECCIÓN 2: TEOREMA DE PITÁGORAS Y TRIÁNGULOS

5. Encuentra la longitud de la hipotenusa x en el siguiente triángulo rectángulo:



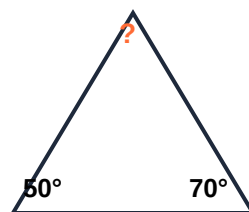
- A) $x = 10$ cm B) $x = 12$ cm
C) $x = 14$ cm D) $x = 100$ cm

6. Una escalera de 10 m de longitud está recostada sobre una pared vertical. Si la base de la escalera se encuentra a 6 m de la pared, ¿a qué altura h llega la parte superior de la escalera?



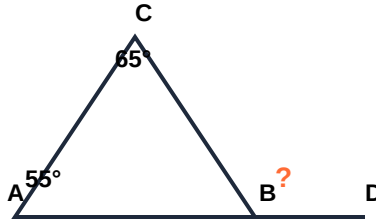
- A) $h = 4$ m B) $h = 8$ m
C) $h = 9$ m D) $h = 16$ m

7. En el siguiente triángulo se muestran dos de sus ángulos internos. ¿Cuánto mide el ángulo faltante marcado con "?"?



- A) 50° B) 60°
C) 70° D) 120°

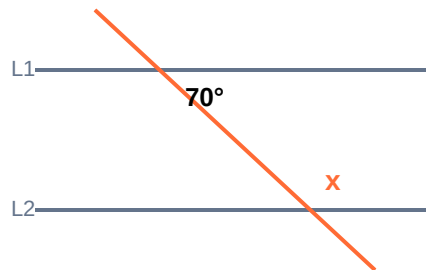
8. En el triángulo ABC , el lado AB se prolonga hasta el punto D . Si los ángulos internos no adyacentes miden 55° y 65° como se muestra, ¿cuánto mide el ángulo exterior marcado con "?" (teorema del ángulo exterior)?



- A) 55°
- B) 65°
- C) 110°
- D) 120°

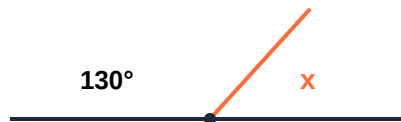
SECCIÓN 3: ÁNGULOS ENTRE RECTAS PARALELAS Y RECTAS CRUZADAS

9. Las rectas L_1 y L_2 son paralelas y están cortadas por la transversal t . El ángulo de 70° y el ángulo " x " son ángulos internos del mismo lado de la transversal (colaterales internos). ¿Cuánto mide x ?



- A) 70°
- B) 110°
- C) 20°
- D) 180°

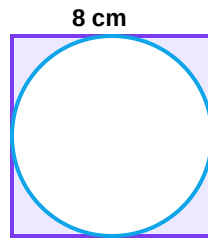
10. Dos ángulos son adyacentes sobre una línea recta, como se muestra en la figura. Si uno de ellos mide 130° , ¿cuánto mide el ángulo " x "?



- A) 50°
- B) 40°
- C) 130°
- D) 90°

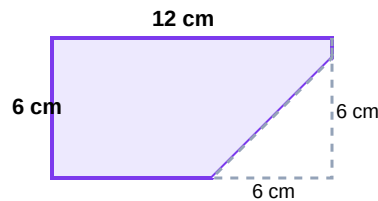
SECCIÓN 4: ÁREAS DE FIGURAS SOMBREADAS

11. Un cuadrado de lado 8 cm tiene inscrito un círculo que toca los cuatro lados, como se muestra. ¿Cuál es el área de la región sombreada (el área del cuadrado que queda fuera del círculo)?



- A) $(64 - 16\pi) \text{ cm}^2$
- B) $(64 - 8\pi) \text{ cm}^2$
- C) $(16\pi - 64) \text{ cm}^2$
- D) $16\pi \text{ cm}^2$

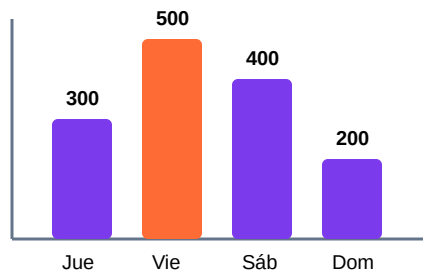
12. Al rectángulo de 12 cm de largo y 6 cm de ancho se le recorta, en una de sus esquinas, un triángulo rectángulo con catetos de 6 cm y 6 cm (zona blanca de la figura). ¿Cuál es el área de la región sombreada?



- A) 54 cm^2
- B) 60 cm^2
- C) 36 cm^2
- D) 72 cm^2

SECCIÓN 5: GRÁFICAS DE BARRAS Y ESTADÍSTICA VISUAL

13. La gráfica muestra la asistencia a un cine durante 4 días de la semana. ¿Cuál es el promedio de asistentes diarios?



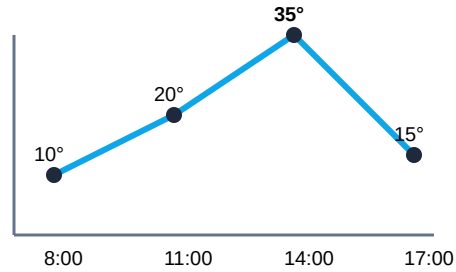
- A) 300 personas
- B) 350 personas
- C) 400 personas
- D) 500 personas

14. Con base en la misma gráfica de asistencia al cine, ¿qué día tuvo la menor asistencia?

- A) Jueves
- B) Viernes
- C) Sábado
- D) Domingo

SECCIÓN 6: GRÁFICAS DE LÍNEAS Y RANGOS

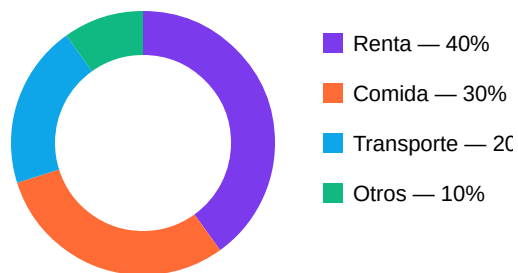
15. Con base en la siguiente gráfica de temperatura, ¿cuál es el Rango (máximo menos mínimo) registrado?



- A) 15 °C
B) 20 °C
C) 25 °C
D) 35 °C

SECCIÓN 7: GRÁFICAS CIRCULARES (DE PASTEL)

16. La gráfica circular muestra cómo distribuye una familia su ingreso mensual. Si el ingreso mensual total es de \$8,000, ¿cuánto dinero se destina a Comida?



- A) \$2,400
B) \$3,200
C) \$1,600
D) \$800